

PK-KA zum Thema VLANs / Inter-VLANs

Bitte lesen Sie sich zunächst alle Informationen durch.

Ein kleines Startup besteht aus zwei Büros, siehe Bild 1. Die Geräte sind bereits platziert. Die Kabel sind schon gelegt, und mit den Geräten physisch verbunden. Ändern Sie diese nicht. Sie sind beauftragt worden, Subnetze und VLANs einzurichten. Dabei sind untenstehende Anforderungen und die Tabelle 1 zu berücksichtigen. Ein erfahrener Kollege von Ihnen hat eine Aufgabenliste auf Seite 2 zusammengestellt, die Sie der Reihe nach abarbeiten sollen.

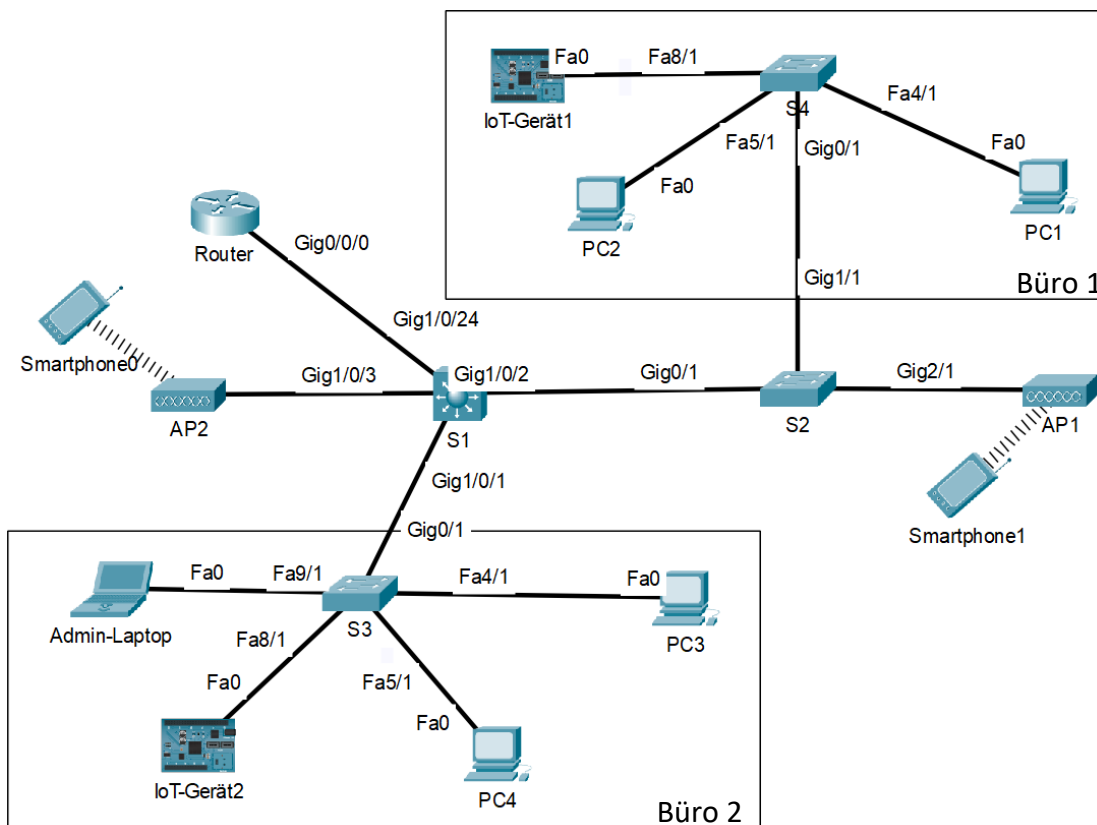


Bild 1: Netzwerkübersicht

Umzusetzende Anforderungen:

- Alle PCs sowie der Drucker sind im Office-VLAN.
- Die Access-Points AP1 und AP2 befinden sich im WLAN-VLAN.
- Die IoT-Geräte befinden sich im IoT-VLAN.
- Alle Switches sind im Admin-VLAN. Der Admin-Laptop soll von S3 dem Admin-VLAN zugeordnet werden. Sorgen Sie dafür, dass der Admin-PC alle Netzwerkgeräte pingen kann.
- Das Native-VLAN darf nicht mit dem Default-VLAN identisch sein.
- Nicht benötigte Switchports sollen dem VLAN *Blackhole* zugeordnet werden und müssen administrativ deaktiviert werden.
- Die VLANs *Native* und *Blackhole* sollen *nicht* geroutet werden.
- Routing zwischen allen anderen VLANs soll möglich sein. S1 soll zwischen den VLANs routen.
- Für Verkehr nach außen soll der Switch Pakete an den Router weiterleiten können. Routing-Tabellen sind bereits eingerichtet.
- Alle Details in Tabelle 1 sind zu beachten.

Hinweis: Alle Endgeräte sind schon richtig konfiguriert und Kabel gesteckt. In dieser PK-Arbeit dürfen Sie nur die Switches konfigurieren. Verändern Sie auch nicht die Verkabelungen.

Subnetz	VLAN-ID	Präfix	Hostname	IP-Adresse	Default-Gateway
Office	10	/24	S1	192.168.10.1	192.168.10.1
			PC1	192.168.10.10	
			PC2	192.168.10.11	
			PC3	192.168.10.30	
			PC4	192.168.10.31	
WLAN	30	/24	S1	192.168.30.1	192.168.30.1
			Diverse WLAN-Geräte	192.168.30.10 - .254 (DHCP)	
IoT-Netz	40	/24	S1	192.168.40.1	192.168.40.1
			IoT-Gerät1	192.168.40.10	
			IoT-Gerät2	192.168.40.30	
Admin	50	/24	S1	192.168.50.1	192.168.50.1
			S2	192.168.50.2	
			S3	192.168.50.3	
			S4	192.168.50.4	
			Admin-Laptop	192.168.50.100	
Transit		/30	Router	192.168.255.1	
		/30	S1	192.168.255.2	
Native	?				
Blackhole	?				

Tabelle 1: Subnetz-, VLAN- und IP-Konfigurationsübersicht

Aufgabenliste

Speichern Sie regelmäßig Ihren Fortschritt!

- Finden Sie die VLAN-IDs vom Native- und Blackhole-VLAN heraus. Tipp: Diese sind auf dem Switch 1 bereits angelegt.
- Konfigurieren Sie die Hostnames der Switches gemäß Tabelle 1.
- Erzeugen Sie auf allen Switches notwendige VLANs. Achtung: IDs und Namen müssen zeichengenau übereinstimmen mit den Angaben aus Tabelle 1. (Nicht die VLANs *Native* und *Blackhole* vergessen!)
- Richten Sie auf allen Switches Access-Ports ein. (Welche Ports müssen ins *Blackhole*?)
- Richten Sie die Trunk-Ports ein. Lassen Sie nur benötigte VLANs über einem Trunk durch.
- Ermöglichen Sie, dass jeder Switch gemäß Tabelle 1 Teil des Admin-Subnetzes wird und vom Admin-Laptop aus angepingt werden kann. (Die Einrichtung von SSH-Zugängen dürfen Sie weglassen.)
- Konfigurieren Sie S1 (Layer-3-Switch) so, dass dieser zwischen den VLANs routen kann und sich ein Inter-VLAN ergibt.
- Der Router soll so konfiguriert werden, dass Endgeräte den Router pingen können.
- Überprüfen Sie die Anforderungsliste (vorherige Seite) und setzen Sie sie um.
- Laden Sie Ihre Packet-Tracer-Datei in Moodle hoch.